

TP SQL

Base de données pour la gestion du tournoi national des Olympiade de Mathématique

Objectif

Le but de ce TP est de se familiariser avec les requêtes SQL. L'étudiant apprendra à utiliser un système de gestion de base de données pour créer et manipuler une base de données.

Contexte

Chaque année, nous organisons un tournoi national des Olympiade de Mathématique pour les élèves des Lycées en Algérie. Nous souhaitons créer une base de données qui permet de gérer les élèves, les lycées, et les épreuves à passer. Cela permettra une meilleure organisation, une meilleure récolte de données et une meilleure analyse des données par la suite.

Réalisation

Il est demandé de suivre les étapes suivantes pour la réalisation de cette base de données : créations des tables, insertion de données et interrogation de la base de données :

1. Création des tables :

Implémenter les entités suivantes avec toutes les contraintes d'intégrités nécessaires :

Tournoi (idTournoi, nom, année)

Wilaya (idWilaya, nom)

Lycée (idLycée, nom, idWilaya)

Elève (idEleve, nom, prénom, date_naiss, email, niveau, spécialité, idLycée)

Epreuve (IdEpreuve, type, date_epreuve, id_tournoi)

Score (idEleve, IdEpreuve, points)

Remarques

- Le niveau de l'élève peut être : 1AS, 2AS, 3AS.
- La spécialité de l'élève peut être : Science, Math, MathTechnique.
- Le type de l'épreuve peut être : Algèbre, Géométrie, Combinatoire.

2. Insertion des données

Voici quelques données de test à insérer :

Table Tournoi :

(1, 'Olympiade Nationale de Mathématiques', 2024),
(2, 'Olympiade Nationale de Mathématiques', 2023),
(3, 'Olympiade Nationale de Mathématiques', 2022),
(4, 'Olympiade Nationale de Mathématiques', 2021)

Table Wilaya :

- (1, 'Alger'),
- (2, 'Oran'),
- (3, 'Constantine'),
- (4, 'Blida'),
- (5, 'Tizi Ouzou'),
- (6, 'Sétif'),
- (7, 'Annaba'),
- (8, 'Batna'),
- (9, 'Bejaia'),
- (10, 'Tlemcen')

Table Lycée :

- (1, 'Lycée Emir Abdelkader', 1),
- (2, 'Lycée Pasteur', 1),
- (3, 'Lycée Ibn Badis', 2),
- (4, 'Lycée El-Khansa', 3),
- (5, 'Lycée Frantz Fanon', 4),
- (6, 'Lycée Mouloud Mammeri', 5),
- (7, 'Lycée Mohamed Kerouani', 6),
- (8, 'Lycée Saint Augustin', 7),
- (9, 'Lycée Ben Boulaid', 8),
- (10, 'Lycée Abane Ramdane', 9),
- (11, 'Lycée Ibn Rochd', 10)

Table Elève :

- (1, 'Bensalem', 'Rania', '2008-05-14', 'rania.bensalem@gmail.com', '1AS', 'Math', 1),
- (2, 'Mokhtar', 'Ilyes', '2007-03-22', 'ilyes.mokhtar@yahoo.fr', '2AS', 'MathTechnique', 2),
- (3, 'Ziani', 'Amina', '2006-07-10', 'amina.ziani@yahoo.fr', '3AS', 'Science', 3),
- (4, 'Kacem', 'Yassine', '2008-09-18', 'yassine.kacem@gmail.com', '1AS', 'MathTechnique', 4),
- (5, 'Saadi', 'Nour', '2007-11-30', 'nour.saadi@hotmail.com', '2AS', 'Math', 5),
- (6, 'Chibane', 'Anis', '2006-02-25', 'anis.chibane@yahoo.fr', '3AS', 'MathTechnique', 6),

(7, 'Hamidi', 'Sara', '2008-06-08', 'sara.hamidi@ hotmail.com', '1AS', 'Math', 7),
 (8, 'Mehdi', 'Omar', '2007-12-01', 'omar.mehdi@ gmail.com', '2AS', 'Science', 8),
 (9, 'Belaid', 'Fatima', '2006-04-21', 'fatima.belaid@ yahoo.fr', '3AS', 'MathTechnique', 9),
 (10, 'Guedda', 'Reda', '2008-08-19', 'reda.guedda@ gmail.com', '1AS', 'Science', 10),
 (11, 'Zerrouki', 'Salim', '2007-10-05', 'salim.zerrouki@hotmail.com', '2AS', 'Math', 11)

Table Epreuve :

-- Tournoi 2024
 (1, 'Algèbre', '11/05/2024', 1),
 (2, 'Géométrie', '11/05/2024', 1),
 (3, 'Combinatoire', '11/05/2024', 1),
 -- Tournoi 2023
 (4, 'Algèbre', '05/05/2024', 2),
 (5, 'Géométrie', '05/05/2024', 2),
 (6, 'Combinatoire', '05/05/2024', 2),
 -- Tournoi 2022
 (7, 'Algèbre', '01/06/2024', 3),
 (8, 'Géométrie', '01/06/2024', 3),
 (9, 'Combinatoire', '01/06/2024', 3)

Table Score :

-- Tournoi 2024
 (1, 1, 85), (1, 2, 78), (1, 3, 90),
 (2, 1, 92), (2, 2, 88), (2, 3, 81),
 (3, 1, 75), (3, 2, 89), (3, 3, 95),
 (4, 1, 70), (4, 2, 85), (4, 3, 88),
 (5, 1, 90), (5, 2, 79), (5, 3, 86),
 (6, 1, 82), (6, 2, 91), (6, 3, 87),
 (7, 1, 80), (7, 2, 92), (7, 3, 85),
 -- Tournoi 2023
 (8, 4, 88), (8, 5, 83), (8, 6, 89),
 (9, 4, 79), (9, 5, 91), (9, 6, 94),

-- Tournoi 2022

(10, 7, 95), (10, 8, 78), (10, 9, 92),

(11, 7, 84), (11, 8, 88), (11, 9, 90)

3. Interrogation de la base de données

Répondre aux questions suivantes :

1. Donner la liste des participants à l'édition 2024 du tournoi. Renseigner le nom, le prénom, le Lycée et la Wilaya.
2. Donner la liste des participants à l'édition 2024 classés selon leur moyenne.
3. Qui est le Lauréat de l'édition de 2024, renseigner aussi son lycée et sa wilaya.
4. Quel sont les 3 meilleurs Lycée (selon la moyenne de leur meilleur participant).
5. Donner les élèves ayant une moyenne de score > 80.
6. Quel est la wilaya avec le plus grand nombre de participants.
7. Donner les moyennes de score par wilaya dans l'ordre décroissant.
8. Donner les moyennes de score par niveau et spécialité.
9. Supprimer les tournois n'ayant aucun participant.
10. Mettre à jour la date de l'Epreuve du tournoi de 2024 à '20/05/2024'

Remarques :

- Remettre un rapport contenant pour chaque question, la requête SQL et une capture d'écran du résultat de son exécution.
- Spécifier le SGBD utilisé. Utiliser un SGBD relationnel qui vous convient (Oracle, MySQL, Postgres,...)
- Date Limite : 30 Avril 2025.
- Le travail sera évalué sur 5 points.
- Le travail peut être fait en monôme ou en binôme.
- Envoyer votre rapport PDF à l'adresse mail : **zakiachallal@hotmail.com**